Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript - Projektuppgift

Mia Höglund

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi
Författare: Mia Höglund, miho2603@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Den här rapporten beskriver utvecklingen av en webbplats som heter Gröna Oasen, det är en fiktiv butik som säljer inomhusväxter. Gröna Oasen riktar sig främst till privatpersoner i alla åldrar med ett intresse för växter.

Projektets syfte var främst att planera, designa och utveckla en användarvänlig och responsiv webbplats som presenterar verksamheten och dess produkter.

Inledningsvis så påbörjades planeringen i Figma där wireframes för mobil och desktopversion togs fram. Efter det så vidareutvecklades wireframen för mobilversionen till en mockup som är utgångspunkten i arbetet.

Därefter utvecklades webbplatsen med HTML,CSS och Javascript. Med hjälp av CSS Grid, Flexbox och Media Queries kunde en responsiv layout skapas. JavaScript användes för att skapa en mobilanpassad meny samt formulärvalidering.

Resultatet blev en webbplats med tre sidor som fungerar på både mobiler och datorer där besökaren ges möjlighet att ta del av sortimentet av växter samt möjligheten att kontakta företaget.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ii
2 Innehållsförteckning iii
3 Introduktion 1
3.1 Bakgrund och problemmotivering 1
3.2 Avgränsningar 1
3.3 Detaljerad problemformulering 1
4 Teori 2
4.1 Responsiv webbdesign 2
4.2 CSS Grid 2
4.3 CSS Flexbox 2
4.4 Media Queries 3
4.5 JavaScript, DOM och eventhantering 3
5 Metod 4
6 Konstruktion 5
6.1 Webbplatsens struktur 5
6.2 Design och layout 5
6.3 Responsiv design 5
6.4 Navigation 6
6.5 Produktpresentation 7
6.6 Kontaktformulär 8
7 Resultat 9
7.1 Presentation av sortimentet 9
7.2 Navigation 9
7.3 Kontaktformulär 10
7.4 Testresultat 10
8 Slutsatser 12

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

Internet används av allt fler människor idag för att snabbt söka inspiration och information kring produkter och tjänster. För företag är det därför av största vikt att ha en responsiv webbplats där kunder enkelt och snabbt kan hitta information och få en bild av verksamheten.

Gröna Oasen är en fiktiv butik som säljer inomhusväxter. Med ett noggrant utvalt sortiment och genom att erbjuda personlig rådgivning så är grundtanken att det ska kännas enkelt och inspirerande att skapa en grönare hemmiljö.

För att Gröna Oasen ska kunna presentera sin verksamhet på ett bra sätt så behövde företaget en webbplats där kunderna enkelt kan få information om främst sortimentet men också kontaktmöjligheterna. Webbplatsen behövde dessutom fungera lika bra på mobiltelefoner som på datorer.

3.2 Avgränsningar

Webbplatsen består av tre HTML-sidor som har utvecklats med HTML, CSS och JavaScript. Fokuset har enbart varit på att uppfylla projektets grundkrav. Därför har b.la. funktioner såsom kundvagn, betalningslösningar och användarkonton inte implementerats.

3.3 Detaljerad problemformulering

För att webbplatsen ska uppfylla verksamhetens behov så finns det följande delproblem som behövde lösas under projektets gång.

- Hur kan Gröna Oasen presentera sitt sortiment på ett tydligt sätt som framhäver växterna och som fungerar på både mobiltelefoner och datorer?
- Hur kan kunderna navigera på enklast möjliga sätt mellan webbplatsens olika sidor och som fungerar på både mobiltelefon och datorer?
- Hur kan kunderna ges möjlighet att kontakta verksamheten samt hur kan kontaktformuläret valideras så att kunden får återkoppling vid felaktig inmatning?

4 Teori

4.1 Responsiv webbdesign

Att skapa en responsiv webbdesign handlar främst om att en webbplats ska fungera och se bra ut på olika typer av skärmar.

Eftersom många människor idag använder både mobiltelefoner och surfplattor och datorer när man surfar på internet så är det viktigt att innehåll på en webbplats klarar av att anpassa sig efter den enhet som används.

Genom en responsiv webbdesign så kan bilder och navigationen ändras beroende på skärmstorleken vilket också gör att användaren får bästa möjliga upplevelse.

I detta projekt Gröna Oasen så har det varit viktigt att skapa en responsiv webbdesign som ska vara enkel att använda både på dator och mobiltelefon. För att uppnå detta så används Media Queries tillsammans med Flexbox och CSS Grid, läs mer om dessa längre ner.

4.2 CSS Grid

CSS Grid används inom CSS för att placera innehåll i både kolumner och rader. Med CSS Grid blir det enkelt att skapa en tydlig struktur när man vill att flera objekt ska visas samtidigt på en webbsida.

I det här projektet så används metoden för att visa växterna i sortimentet på ett organiserat sätt på större skärmar. Produkterna placerades i ett rutnät med tre kolumner.

4.3 CSS Flexbox

Flexbox är tillskillnad från CSS Grid en metod som enbart kan hantera en rad eller en kolumn i taget. Med Flexbox så är det enkelt att placera element bredvid varandra eller under varandra. Man kan också styra hur saker ska placeras utifrån hur mycket utrymme som finns på sidan.

Flexbox är en bra layoutmetod för att hantera navigeringsfält, knappar eller justering av element inuti kort.

4.4 Media Queries

Media Queries används för att anpassa webbplatsen efter olika skärmstorlekar. Beroende på vad besökaren på webbplatsen använder för typ av enhet så kan layouten förändras för att innehållet på webbplatsen ska anpassa sig efter skärmstorleken.

I detta projekt så används Media Queries för att b.la. visa en hamburgermeny på mindre skärmar och en vanlig navigationsmeny används på större skärmar.

Med Media Queries kan man själv välja vilken brytpunkt man vill ha och när innehållet ska ändras.

4.5 JavaScript, DOM och eventhantering

Med JavaScript så kan man skapa interaktivitet på en webbplats och göra den mer levande för användaren. Med hjälp av programmeringsspråket JavaScript kan webbsidan reagera på när en besökare t.ex. trycker på en knapp eller skickar iväg ett formulär.

DOM står för Document Object Model och man kan beskriva det som webbplatsens struktur. Genom att använda DOM och JavaScript så kan man hämta, uppdatera och ändra innehåll på webbplatsen.

En viktig del av JavaScript är eventhantering, det innebär att webbsidan kan reagera på olika saker som besökaren gör, det kan vara att trycka på en knapp. Genom eventlyssnare kan sedan JavaScript utföra olika funktioner när dessa saker inträffar.

I detta projekt så används JavaScript, DOM och eventhantering både för att hantera kontaktformuläret och för att öppna och stänga hamburgermenyn.

5 Metod

För att lösa de problem som beskrivs i problemformuleringen så började jag med att planera webbplatsen i Figma genom att skapa två wireframes, en som anpassar sig till en datorskärm och en för mobilskärm. Därefter så skapade jag en mockup för mobilversionen som sedan fungerade som en utgångspunkt under utvecklingen.

Grundtanken med mockupen var att hålla den stilren, jag testade mig fram för att hitta de rätta färgerna som blir behagliga att titta på eftersom mitt mål var att fokus ska ligga på växterna på webbplatsen.

Eftersom Gröna Oasen är en fiktiv webbplats för en växtbutik så valde jag att använda bilder från Pexels som jag ansåg passade in.

När planeringen var klar så började jag med att bygga webbplatsen med HTML i första hand, sedan implementerade jag CSS och fortsatte med samma tema på samtliga tre sidor.

För att webbplatsen skulle fungera på både mobiltelefoner och datorer använde jag responsiv webbdesign med CSS Grid, Flexbox och Media Queries.

Ett annat problem som behövde lösas var navigationen, där valde jag att skapa en vanlig meny för desktop samt en hamburgermeny för mobilversionen. För kontaktfunktionen så skapade jag först ett formulär som JavaScript sedan används för att kunna kontrollera att användaren har fyllt i nödvändig info innan formuläret skickas.

Under hela utvecklingsprocessen så har jag använt Git och Github. Jag har enbart arbetat i en branch som heter develop och i slutskedet flyttat över den färdiga versionen till main innan jag har publicerat webbplatsen på Github Pages och Netlify.

För att hålla koll och säkerställa att webbplatsen fungerat så som jag tänkt så har jag testat layouten kontinuerligt under arbetets gång, på så sätt så kunde de små problem som uppstod åtgärdas direkt eftersom. Genom att avslutningsvis validera sidorna med W3C Markup Validation kunde jag förbättra semantiken på alla tre sidor.

6 Konstruktion

6.1 Webbplatsens struktur

Webbplatsen består av tre sammanlänkade HTML-sidor:

- Startsida (index.html)
- Sortiment (sortiment.html)
- Kontaktsida (kontakt.html)

Startsidan fungerar som en introduktion och innehåller väldigt kort information om företaget, de populäraste växterna samt ett kontaktformulär och även öppettider för desptop-versionen.

Sortimentsidan visar hela produktutbudet och kontaktsidan innehåller lite mer information om företaget och även givetvis ett kontaktformulär.

Semantiska HTML-element såsom header, nav, section, main, article, aside och footer har används på hela webbplatsen.

6.2 Design och layout

Projektet började med wireframes i Figma som sedan utvecklades till en mockup för mobilversionen.

Målet var att skapa en enkel och stilren webbplats men en genomgående röd tråd där produkterna står i fokus, därför valdes också naturliga och ljusa färger som är behagliga att titta på. För att skapa lite kontrast så använde jag mörka knappar och en mörk footer.

Samtliga bilder hämtades från Pexels och valdes för att matcha de växter jag ville ha med i sortimentet.

6.3 Responsiv design

Grundlayouten byggdes först för mindre skärmar utifrån mobile-first-perspektivet. Sedan har webbplatsen anpassats med hjälp av Media Queries.

Brytpunkten är satt till 768 pixlar och efter det så ändras några delar av layoten. På desktop visas t.ex. en horisonell navigationsmeny medan hamburgermenyn döljs.

Produktvisningen förändras också från en kolumn på mobilversionen till ett rutnät med tre kolumner på större skärmar.

Figur 1 visar kodexempel på hur produktkorten placeras med CSS Grid.

```css
/*PRODUCTS*/
.products-container {
    /*Visa produkterna i ett rutnät med tre kolumner*/
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 2rem;
}
```

Figur 1.

6.4 Navigation

För att besökaren enkelt skulle kunna navigera på webbplatsen så skapades två olika navigationslösningar.

På större skärmar visas en traditionell navigeringsmeny med länkar till alla sidor, medans på mindre skärmar så öppnas och stängs en hamburgermeny med hjälp av JavaScript.

Figur 2 visar kodexempel på hur menyn öppnas.

```javascript
//Öppna meny
menuBtn.addEventListener("click", function () {
    mobileMenu.style.width = "100%";
});
```

Figur 2.

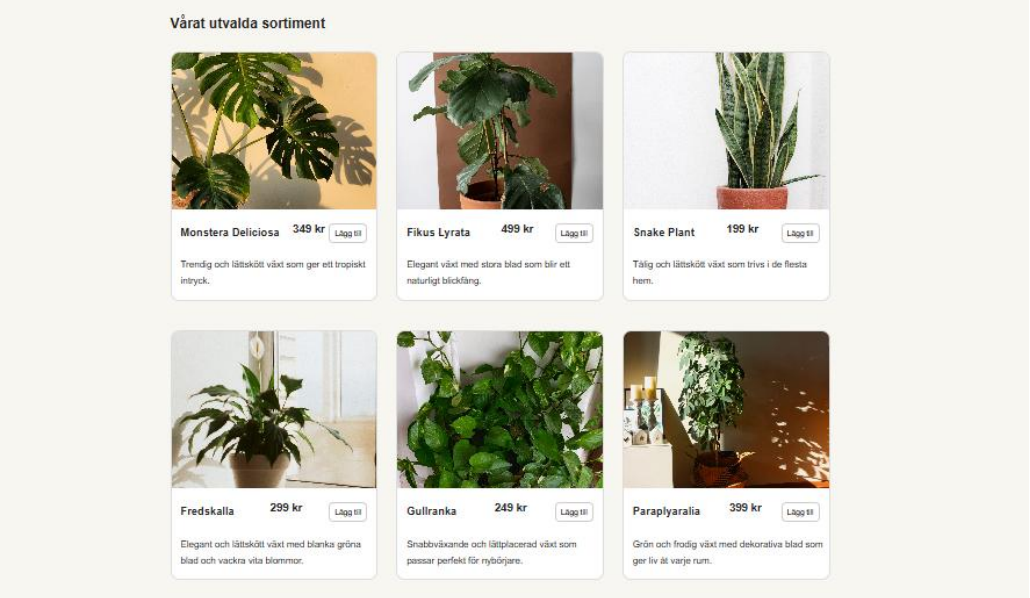
6.5 Produktpresentation

De produkter som presenteras på webbplatsen är:

- Monstera Deliciosa
- Fikus Lyrata
- Snake Plant
- Fredskalla
- Gullranka
- Paraplyraria

För att lösa problemformuleringens första del så skapade jag produktkort som visas med bild, pris, namn och en liten kort beskrivning. På startsidan så valde jag att visa de ”Populäraste växterna” för att väcka lite intresse. På Sortimentssidan visas samtliga växter. Varje växt presenteras i ett eget article-element för att ge en tydlig struktur.

Figur 3 visar bild på hur menyn produktpresentationen ser ut.



Figur 3.

6.6 Kontaktformulär

För att besökaren ska kunna kontakta företaget så skapade jag ett kontaktformulär med fält för namn, e-post samt meddelande.

Till varje fält kopplades även ett felmeddelande som dyker upp om besökaren inte fyller i formuläret korrekt.

Formuläret valideras med JavaScript och kontroller genomförs för att se att besökaren har fyllt i namn, e-post samt att meddelandet innehåller minst 10 tecken.

Figur 4 visar kontrollen av meddelandefältet.

```
//Kontroll att meddelandefält innehåller minst 10 tecken
if (messageInput.value.trim().length < 10) {
    messageError.textContent = "Meddelandet måste innehålla minst 10 tecken.";
    isValid = false;
}
```

Figur 4.

7 Resultat

Resultatet av projektet är en responsiv webbplats för Gröna Oasen. Problemformuleringen så lyftes tre problem som behövde lösas. Nedan presenteras resultatet för respektive problem.

7.1 Presentation av sortimentet

- Hur kan Gröna Oasen presentera sitt sortiment på ett tydligt sätt som framhäver växterna och som fungerar på både mobiltelefoner och datorer?

Resultatet blev en presentation av produkterna där varje växt visas i ett eget kort med bild, namn, pris och en kort beskrivning, samt en ”lägg till” knapp för att visuellt efterlikna en riktig webbutik.

På startsidan visas endast de populäraste växterna ur sortimentet medans alla samtliga sex växter visas på sortimentssidan.

På mindre skärmas visas automatiskt produkterna i en kolumn medans de på större skärmar visas i ett rutnät med tre kolumner.

7.2 Navigation

- Hur kan kunderna navigera på enklast möjliga sätt mellan webbplatsens olika sidor och som fungerar på både mobiltelefon och datorer?

Resultatet blev två olika navigationslösningar beroende på skärmstorlek. På större skärm visas en traditionell navigeringsmeny medan en hamburgermeny visas på mindre skärmar.

Navigationsmenyerna innehåller länkar till samtliga tre sidor på webbplatsen.

7.3 Kontaktformulär

- Hur kan kunderna ges möjlighet att kontakta verksamheten samt hur kan kontaktformuläret valideras så att kunden får återkoppling vid felaktig inmatning?

Resultatet blev ett kontaktformulär med fält för namn, e-post och meddelande. Med hjälp av JavaScript så valideras formuläret innan besökaren kan skicka meddelande. Då kontrollerar JavaScript att namn och e-post fält inte är tomma samt att meddelandet innehåller minst 10 tecken.

Ett bekräftelsemeddelande visas på sidan om besökaren fyller i formuläret korrekt.

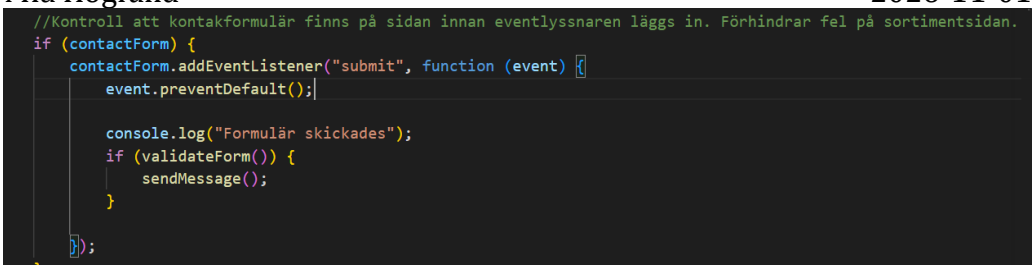
7.4 Testresultat

Test	**Resultat**
Navigation mellan sidor	Godkänt
Hamburgermeny	Godkänt
Kontaktformulär	Fel upptäcktes och åtgärdades
Mobilanpassning	Godkänt
Desktopanpassning	Godkänt
HTML-validering	Fel upptäcktes och åtgärdades

Under testningen upptäcktes problem kopplat till kontaktformuläret. Eftersom alla sidor använder samma JavaScript fil så försökte den registrera formulärfunkonaliteten även på sidan för sortimenten där jag inte har något formulär. Detta gjorde att felmeddelande visades i konsolen.

Problemet löstes på så sätt att kontroll görs om kontaktformulär finns innan eventlyssnaren registreras. Efter denna kontroll fungerade Javascript koden på samtliga sidor.

Figur 5 visar kod som användes för att lösa problemet.



```
//Kontroll att kontakformulär finns på sidan innan eventlyssnaren läggs in. Förhindrar fel på sortimentsidan.
if (contactForm) {
    contactForm.addEventListener("submit", function (event) {
        event.preventDefault();

        console.log("Formulär skickades");
        if (validateForm()) {
            sendMessage();
        }

    });
```

Figur 5.

8 Slutsatser

Målet för detta projekt var att utveckla en användarvänlig och responsiv webbplats för en fiktiv växtbutik med hjälp av HTML, CSS och JavaScript. Syftet var att skapa en webbplats som presenterar verksamheten och produkterna på ett tydligt sätt samtidigt som den fungerar på mobiltelefoner och datorer. Jag bedömer projektet som framgångsrikt utifrån de mål som formulerades i projektets inledningsskede.

En av projektets största styrkor enligt mig är den enkla och tydliga designen. Eftersom min plan var att fokuset skulle ligga på produkterna så skapade jag en layout som inte distraherar användaren. Istället får bilderna med tillhörande produktbeskrivning utgöra en stor del av webbplatsen. Den responsiva designen är enligt mig också en styrka eftersom innehållet anpassar sig väl till olika skärmstorlekar vilket gör att den blir lätt att använda både på mobiltelefon och dator.

Projektet har inneburit flera utmaningar. Dels att förstå hur CSS och JavaScript fungerar tillsammans, men även arbetet kring media queries och formulärvalidering krävde en del problemlösning innan resultatet fungerade så som tänkt. Genom att först planera webbplatsens struktur med wireframes och en mockup fick jag dock en tydlig riktning i arbetet även om jag kanske låste mig lite väl mycket i att det skulle bli ett identiskt resultat.

Om detta projekt skulle vidareutvecklas så finns det massor med saker jag skulle göra. Även om den återhållsamma layouten är en styrka så kan den också upplevas som något enkel. Förbättring av typografi, färger och bildmaterial skulle kunna bidra till ett mer professionellt intryck. Jag skulle även vilja utveckla produktpresentationen ytterligare samt skapa ytterligare en sida på webbplatsen som handlar mer om Gröna Oasen som företag.

Den funktion som främst saknas är en fungerande kundvagn. Produkterna har i dagsläget knappar för att lägga till varor men någon e-handelsfunktion finns inte implementerad.

Sammanfattningsvis har projektet gett mig en djupare förståelse för hela processen bakom utvecklingen av en webbplats, från planering i Figma till implementation i HTML, CSS och JavaScript.

Källförteckning

[1] W3Schools, “CSS Grid Layout”,

https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

Hämtad 2026-10-27

[2] W3Schools, “CSS Flexbox”,

https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

Hämtad 2026-10-27

[3] W3Schools, “Media Queries”,

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp

Hämtad 2026-10-28

[4] W3Schools, “JavaScript HTML DOM”,

https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp

Hämtad 2026-10-28

[5] W3Schools, “JavaScript HTML DOM EventListener”,

https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_eventlistener.asp

Hämtad 2026-10-28

[8] Pexels, “Free Stock Photos and Videos”,

https://www.pexels.com

Hämtad 2026-10-25